

CHAP*1 :

Les bases en MySQL

I. INTRODUCTION :

MySQL, est le système de base de données à **source ouverte** le plus populaire de tous, est développé, distribué, et supporté par **MySQL AB** (est une compagnie commerciale fondée par les développeurs et programmeurs MySQL). MySQL AB est la deuxième génération des compagnies développant les logiciels a source ouverte qui rassemble en entier toutes les valeurs de ces derniers avec un modèle de business très réussi. Pour plus d'information, veuillez visiter le site web officiel de MySQL sous cette adresse: <http://www.mysql.com/>

Considérons les points ci-dessous :

- **MySQL est un système de gestion de bases de données:**
La base de données est une collection structurée des entités (données). Les entités ici ou données peuvent être n'importe quoi à partir d'une simple liste d'achats à une vaste quantité d'information dans un réseau commun.
Pour ajouter, avoir accès, et traiter les données emmagasinées dans la base des données de l'ordinateur, vous avez besoin d'un système de gestion de bases de données comme MySQL Server.
- **MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles :**
Une base de données relationnelle emmagasine dans des tableaux séparés au lieu de tout mettre dans un seul grand entrepôt. Cela ajoute de la flexibilité et de la rapidité.
- **MySQL est un logiciel a source ouverte (source modifiable) :**
Source ouverte veut tout simple dire qu'il est possible pour tout le monde d'utiliser et de modifier le logiciel. N'importe qui peut télécharger le logiciel MySQL de l'internet et l'utiliser sans pourtant payer quoi que ce soit. Si cela vous enchante, vous pouvez étudier le code source du logiciel et le modifier selon vos besoins et envies. Le logiciel MySQL utilise un système de License publique appelée **GPL** (GNU General Public License), visiter l'adresse : <http://www.fsf.org/License/>, pour définir ce qui est faisable et non avec le logiciel dans des différentes situations. En cas de désintéressement avec le système **GPL**, vous pouvez acheter la version commerciale disponible sur l'adresse mentionnée ci-dessus.
- **Le serveur base de données MySQL est très rapide, fiable et facile à utiliser.**
- **Le serveur base de données MySQL fonctionne en mode client et serveur qui est un système scellé :**
La base de données MySQL est aussi un logiciel de système client/serveur qui est constitué d'une multitude de serveurs SQL enfilés les uns aux autres et qui supportent plusieurs différents programmes d'arrière-plan, plusieurs programmes clients et logithèques, outils administratifs, and une longue rangée des applications d'interfaces programmées (**APIs**).
- **Comment prononcer MySQL :**
Officiellement la prononciation de « MySQL » est comme ceci « My Ess Que Ell » ; pas comme ceci « My Sequel ». Mais peu importe la manière traditionnelle dont vous le prononce, cela nous importe peu.

OBJECTIFS DU COUR:

Après avoir étudié ce cours, vous devez être à mesure:

- D'expliquer les caractéristiques de MySQL
- De décrire le processus de se connecter et se déconnecter du serveur MySQL
- Expliquer les opérations pour accéder et créer les bases de données ainsi que les tableaux en utilisant MySQL.
- Discuter les étapes utilisées pour charger les données venant d'une source extérieure

II. CARACTERISTIQUES DE MYSQL :

Dans cette section, nous allons décrire quelques caractéristiques importantes du logiciel de bases de données MySQL.

PORTABILITE INTERNE :

- MySQL a été écrit avec les langages **C** et **C++**
- MySQL a été testé par une longue rangée de **compilateurs**.
- MySQL fonctionne sur plusieurs différentes **plateformes**
- MySQL utilise Le système GNU autoproduction (automake), auto configuration (autocofig) et les outils logithèques (Lib Tools) pour la portabilité.
- La confection et design de MySQL sont faits de plusieurs couches avec des modules indépendants.
- MySQL peut facilement utiliser plusieurs **processeurs** (CPU) si ces derniers sont disponibles.
- Il rend disponible le mécanisme de stockage de transaction et de non-transaction.
- Il utilise un **disque de tableau B-TREE** très rapide (MyISAM) avec l'index de compression.
- Facile à ajouter autres mécanismes de stockages.
- MySQL a un système d'affectation de mémoire très rapide.
- MySQL joint très rapidement les tableaux et peut en joindre plusieurs.
- Le serveur se rend disponible sous forme de programme séparé afin d'être utilisé en mode client/serveur dans un environnement connecté.

TYPE DE DONNEES :

MySQL supporte les types de données suivants :

- Integers
- Int
- Float
- Double
- Char
- Varchar
- Text
- Bloob

- Date
- Time
- Datetime
- Timestamp
- Year
- Set
- Enum

FONCTIONS ET ENONCES DES SYNTAXES:

MySQL supporte plusieurs opérateurs et fonctions comme il a été mentionné ci-dessous :

- SELECT la liste et la clause WHERE.
- GROUPE BY et ORDER BY
- Les fonctions : COUNT (), COUNT (DISTINCT...), AVG (), STD (), SUM (), MAX (), MIN (), et GROUP_CONCAT ().
- LEFT OUTER JOIN (joindre par la gauche) et RIGHT OUTER JOIN (joindre par la droite)
- Syntaxes des tableaux et colonnes : DELETE, INSERT, REPLACE, UPDATE
- La spécification de MySQL SHOW

SECURITE :

- Le système de privilège et de mot de passe est très flexible ainsi que sécurisé, et permet la vérification interne de l'ordinateur avant accès.
- Tous les mots de passe sont sécurisés lors de la circulation de ces derniers, parce que MySQL les encrypte tous.

EVOLUTION ET LIMITE:

- MySQL peut supporter des très larges bases de données. Nous utilisons le serveur MySQL avec des bases des données qui contiennent jusqu'à 50 millions d'entrées ou d'enregistrés et nous connaissant des utilisateurs de MySQL vont jusqu'avoir des bases des données contenant 60 milles tableaux avec près de 5 milliards de lignes d'entrées.
- MySQL va jusqu'à 64 indexes par tableau.

LES CONNECTEURS ET LA CONNECTIVITE :

- Le client peut se connecter au serveur MySQL à travers plusieurs protocoles.
- Le client peut se connecter avec n'importe quelle plateforme au serveur MySQL à travers la prise de connexion TCP/IP.
- Le programme client de MySQL peut être écrit en plusieurs langages de programmation : **C, C++, EIFFEL, JAVA, PERL, PHP, PYTHON, RUBY, ...**
- Le connecteur/ ODBC (MyODBC) fournit un support a MySQL pour la connexion des programmes clients qui utilisent les connections ODBC (OPEN DATABASE CONNECTIVITY). Par exemple : vous pouvez utiliser votre Microsoft Access pour vous connecter au serveur MySQL que cela soit sur le système d'exploitation Windows ou Unix ; dans ce cas les sources MyODBC seront disponibles.

- Le connecteur/ J fournit un support a MySQL pour la connexion avec les programmes clients java qui utilisent la connexion de type **JDBC** que cela soit sur le système Windows ou Unix, la connexion aura lieu...

LES CLIENTS ET OUTILS :

- MySQL AB fournit plusieurs programmes clients. Ceci inclut le **programme command-line** comme **mysqldump** et **mysqladmin**, le **programme graphique** comme **MySQL Administrator** et **MySQL Query Browser**.
- Le serveur MySQL a un système encasté interne pour les syntaxes SQL afin de vérifier, optimiser, et réparer les tableaux.
- Les programmes MySQL peuvent être invoqués à travers la syntaxe **--help** ou **- ?** pour une assistance.

III. LES 10 RAISONS POUR UTILISER ET CHOISIR MYSQL:

1. Flexibilité et très manipulable facilement:

Le serveur de base de données MySQL fournit l'ultime capacité de manipuler avec facilité en profondeur toutes applications enfoncées à l'arrière-plan avec une empreinte de pied d'un mégabyte (1Mb) pour faire fonctionner des entrepôts de données contenant jusqu'aux téraoctets d'information. La flexibilité avec les plateformes, a toujours été la caractéristique première du logiciel MySQL sur tous les systèmes d'exploitation qui le supporte.

2. La performance très avancée:

Peu importe l'application en question, que ça soit une à grande vitesse de transaction de données ou un site web procédant des millions des demandes a la journée, MySQL est capable d'atteindre la performance demandée pour le bon fonctionnement du système.

3. Grande et rapide disponibilité :

MySQL fournit une constante disponibilité des fonctions, données et logithèques demandes et indispensables au bon fonctionnement du système 24h/24 avec une grande vitesse du serveur aux réponses des clients.

4. Supporte les transactions robustes

MySQL offre l'un des plus puissants mécanismes de transaction des bases des données sur le marché dont la caractéristique est un **ACID** (Atomic, consistent, isolated, durable//Atomic, consistent, isolé et durable) complet pour le support des transactions, verrouillage illimité du nombre des entrées, la capacité de faire les transactions distribuées et supporte aussi plusieurs versions de transactions ou les lecteurs ne peuvent pas bloquer ceux qui écrivent et vice versa. L'intégrité des données est totalement assurée.

5. Très performant dans la circulation des données même sur le web

MySQL est aussi très performant sur les sites web à cause de son mécanisme très évolué et très rapide qui contrôle le système de circulation des données sur le web d'une manière impressionnante. C'est formidable de voir la rapidité avec laquelle MySQL insert ses données et supporte même les fonctions très particulières du web, comme la recherche

rapide des textes complets. MySQL prouve son efficacité tant sur le web et sur les applications de gestion de business.

6. Grande protection de données

Parce que le gardiennage des données est la caractéristique numéro un des bases des données professionnelles, MySQL offre une caractéristique exceptionnelle qui assure la protection solennelle et absolue des données. Dans les termes de l'authentification des bases de données, MySQL prend le soin de s'assurer que seuls les utilisateurs ayant reçus l'autorisation peuvent y accéder. Il offre aussi un environnement très privilégié afin de permettre la visualisation que des données qui doivent être vues, et le système de cryptassions et de décryptage est aussi mise à la disposition des utilisateurs afin de ne pas permettre que les données sensibles comme les mots de passe soient vus par des yeux extérieurs. La possibilité de récupération des données est aussi possible tant par rapport à une date pointée ou par récupération totale.

7. Grande compréhension offerte à toutes les applications clientes développées

L'une des raisons qui fait de MySQL le logiciel de base de données a source ouverte la plus populaire, est le support de compréhension qu'il offre à toutes les applications clientes développées selon leurs besoins. Le support est interne et est retrouvé lors des procédures de stockages (stored procedures), des déclics (triggers), fonctions (functions), vues (views), curseur (cursor),... MySQL fournit aussi des connecteurs (ODBC, JDBC) aux applications clientes afin de les permettre d'utiliser ce dernier comme il se doit peu importe le langage auquel l'application a été écrit (PHP, JAVA, VISUAL BASIC, C#...).

8. facilité de management (gestion, gérer, manipuler)

MySQL offre la capacité d'un début rapide avec un temps moyen depuis le téléchargement a l'installation de 15min maximum, ce fait est équivalent pour le système Windows, linux, macintosh, ou Unix. Une fois installé, les caractéristiques comme l'autogestion de l'espace de stockage, auto-démarrage, et la configuration dynamique prennent place pour invoquer le système administratif des bases de données. MySQL offre aussi un **espace graphique** afin de permettre à l'administrateur de base de données de mener à bien ses actions de gestionnaire et de contrôler de nombreuses opérations du serveur MySQL depuis une seule station de travail et tout cela se fait d'une manière très simple et rapide.

9. Gratuité de la source ouverte et le support 24h/24

Plusieurs personnes et compagnies hésitent encore de s'engager a MySQL pour le fait que ce dernier est un logiciel a source ouverte et ils pensent qu'il n y a donc pas de possibilité d'avoir le support professionnel tant attendu et les services de sécurité qui satisfont les besoins. Mais toutes ces inquiétudes peuvent être mises de côté car MySQL est très loin différent des autres logiciels a source ouverte, la prise en compte de tous ces facteurs est effectivement remplie par le biais de la société MySQL AB avec ses nombreux programmeurs qui travaillent jour et nuit pour assurer la sécurité, ajouter des nouvelles performances ainsi que de la flexibilité pour rendement très rentable de ce dernier.

10. Un très bas cout total

MySQL vous fournira des résultats impressionnants de toutes vos opérations clients/serveurs et tout cela vous serez acquis à un cout très bas pour ne pas dire que vous payerez plus en temps qu'en argent avec MySQL car MySQL c'est un travail formidable pour un cout presque gratuit.

IV. SE CONNECTER ET SE DECONNECTER DU SERVEUR MYSQL:

Pour se connecter au serveur MySQL, vous aurez besoin traditionnellement d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Si le serveur n'est pas installé dans la même machine que celle dans laquelle vous essayez de vous connecter, dans ce cas, vous aurez aussi besoin du nom de la machine qui détient le serveur (host Name) comme ceci : **mysql -h host -u user -p**. Il est donc préférable que vous contactiez l'administrateur pour ainsi avoir les paramètres idéals à utiliser.

Une fois que vous les avez, vous devez être à mesure de vous connecter maintenant. En premier lieu vous aurez ceci :

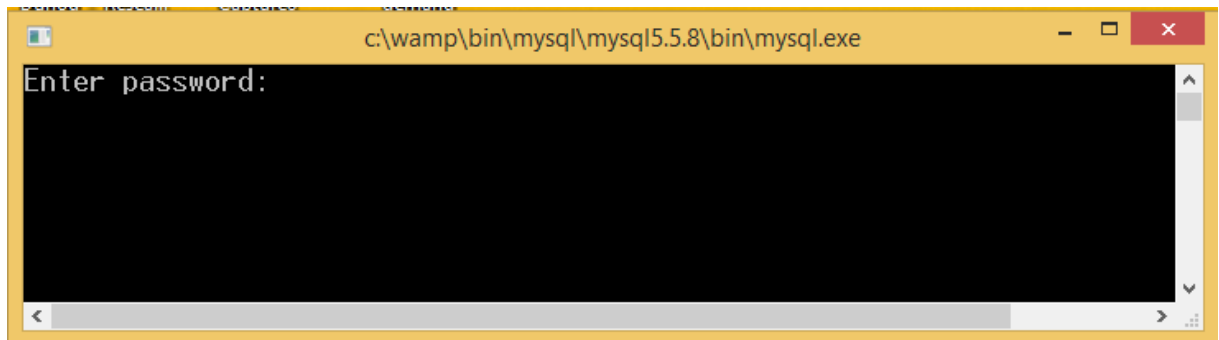


Fig.1. MySQL de version 5.5.8. Demandant un mot de passe

Deuxièmement, vous aurez ceci si le mot de passe que vous avez entré est correct :

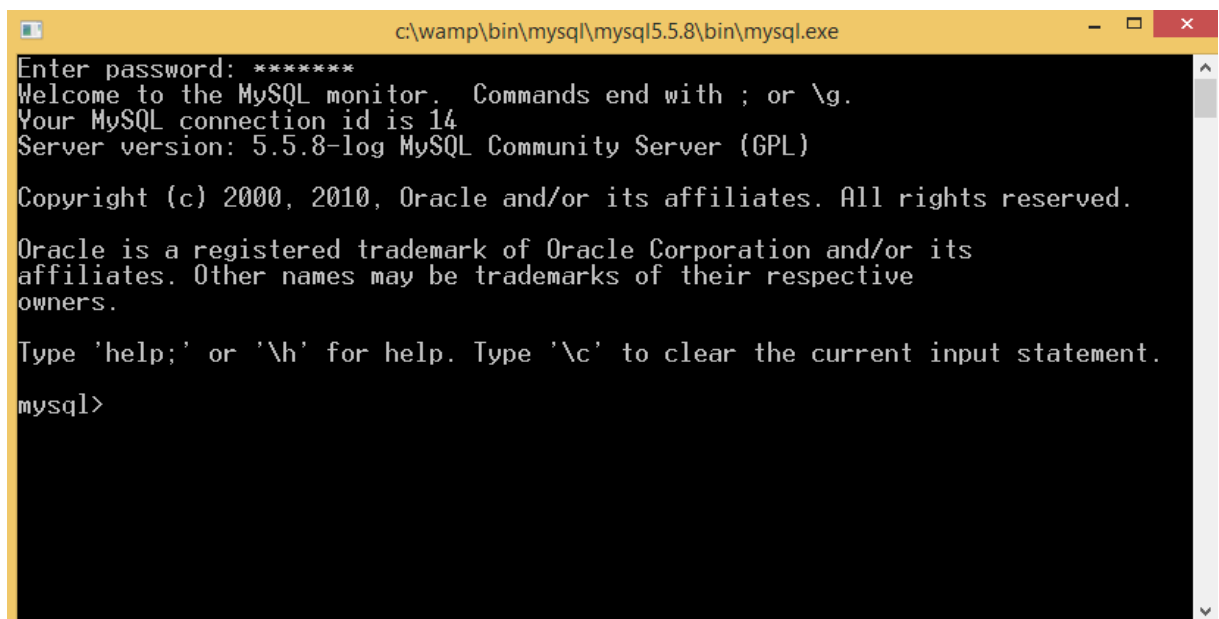


Fig.2. connexion faite avec succès.

Une fois que votre connexion a été faite avec succès, après vous pourrez vous déconnecter à tout moment en tapant juste « **QUIT** » après **MySQL>** puis on clique sur la **ENTRE** comme ceci :

```
mysql> quit
```

Fig.3. déconnection avec « **QUIT** »

V. ACCEDER ET CREER LES BASES DE DONNEES ET LES TABLEAUX:

Ci-dessous sont les syntaxes qui vous permettrons de créer des bases de données ainsi que des tableaux :

1. La commande « **SHOW DATABASES ;** »

Cette commande nous permettrons d'avoir une vue d'ensemble sur la liste des bases de données présentes dans MySQL. Une fois inséré, vous devez être à mesure de voir toute la liste au grand complet de toutes les bases de données qui existent e qui ont été créées, y compris la vôtre si vous avez eu à créer une. Regardons la fig4 ci-dessous :

```
c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> show databases;
```

Fig4.a. « show databases » inséré dans la console.

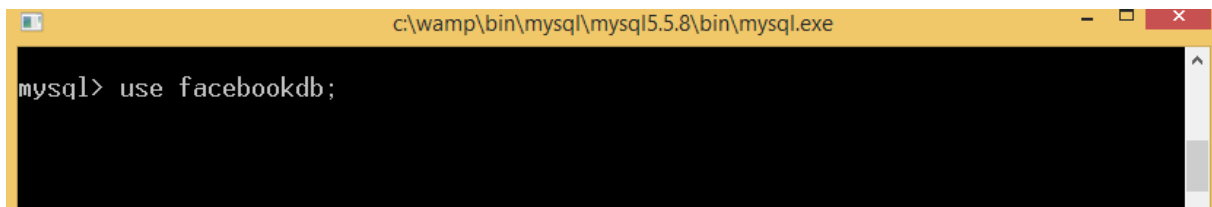
Après avoir inséré la commande, on clique tout simplement sur la touche **ENTRE** pour voir le résultat comme ci-dessous :

```
c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| bgfi_bank |
| choprite |
| facebookdb |
| grand_db |
| ipmc_database |
| librarydb |
| mydb |
| mydb1 |
| mydb2 |
| mysql |
| performance_schema |
| siimoe |
| test |
| userrrr |
+-----+
15 rows in set (0.01 sec)
```

Fig4.b. résultat de la commande « **show databases** »

1. La commande « USE »

Imaginant que vous étiez déconnecté, après un moment, vous vous êtes encore reconnecté. Et a la plus grande surprise, vous ne vous souvenez plus du nom de votre base de données que vous aviez eu à créer avant la déconnection. Dans ce cas, la commande « **show databases** » vous sera d'une grande utilité parce qu'elle vous aide à **avoir la liste de toutes les bases de données ainsi vous pourrez reconnaître le nom de la vôtre**. Une fois reconnu, pour l'utiliser ou accéder dans cette base de donnée, vous devez entrer la commande suivante « **USE 'PUIS LE NOM DE LA BASE DE DONNEES A UTILISER'** » comme ci-dessous :



```
c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> use facebookdb;
```

Fig5.a. la commande « use » entrée.

Et le résultat donne ceci :

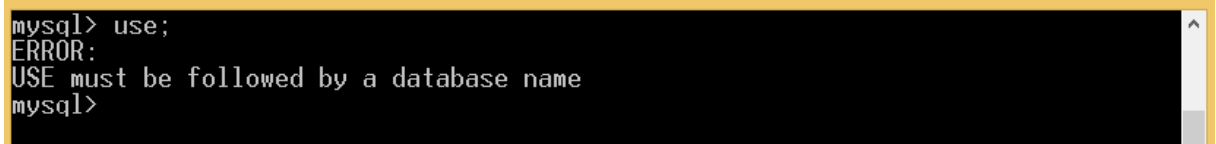


```
mysql> use facebookdb;
Database changed
mysql>
```

Fig5.b. résultat de la commande « use»

CAS DES ERREURS :

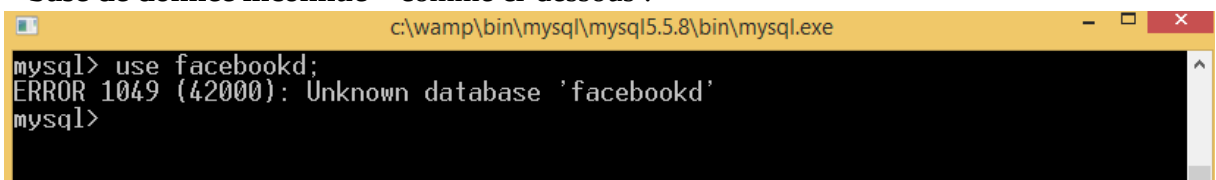
- Au cas où vous utilisez « **use** » sans mettre le nom d'une base de donnée, l'erreur vous dira « **use doit être suivi du nom d'une base de données** » comme ci-dessous :



```
mysql> use;
ERROR:
USE must be followed by a database name
mysql>
```

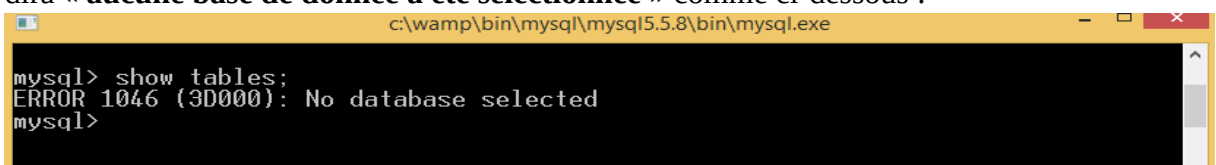
- Au cas où vous utilisez la commande « use » sans pourtant écrire correctement le nom de la base de données comme elle a été créée.

Par exemple : au lieu de **facebookdb**, vous écrivez, **facebookd**. MySQL vous dira « **base de donnée inconnue** » comme ci-dessous :



```
c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> use facebookd;
ERROR 1049 (42000): Unknown database 'facebookd'
mysql>
```

- Au cas où vous vous connectez a MySQL, et directement vous commencez à taper les syntaxes qu'on utilise qu'une fois qu'une base de donnée a été accédée, MySQL vous dira « **aucune base de donnée a été sélectionnée** » comme ci-dessous :

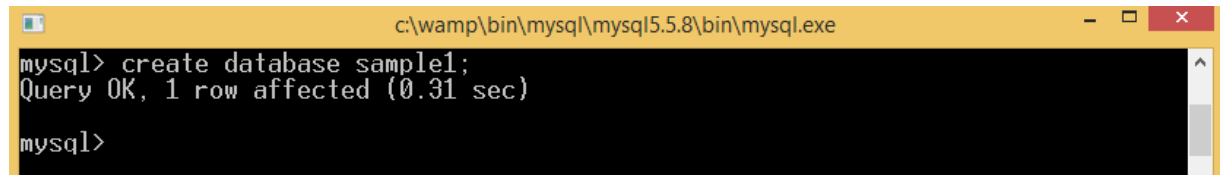


```
c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> show tables;
ERROR 1046 (3D000): No database selected
mysql>
```


NB : il vous faut toujours utiliser la commande « use » pour accéder votre base de données après vous pourrez faire tous ce que vous désirerez.

2. La commande « **CREATE DATABASE** »

Pour créer une base de données, on utilise une commande très simple d'ailleurs qui est celle-ci : « **CREATE DATABASE + LE NOM DE LA DITE BASE** ». Par exemple : nous voulons avoir une base de données qui s'appellera sample1. La commande sera donc comme suit : « **create database sample1 ;** » comme sur la fig. ci-dessous :

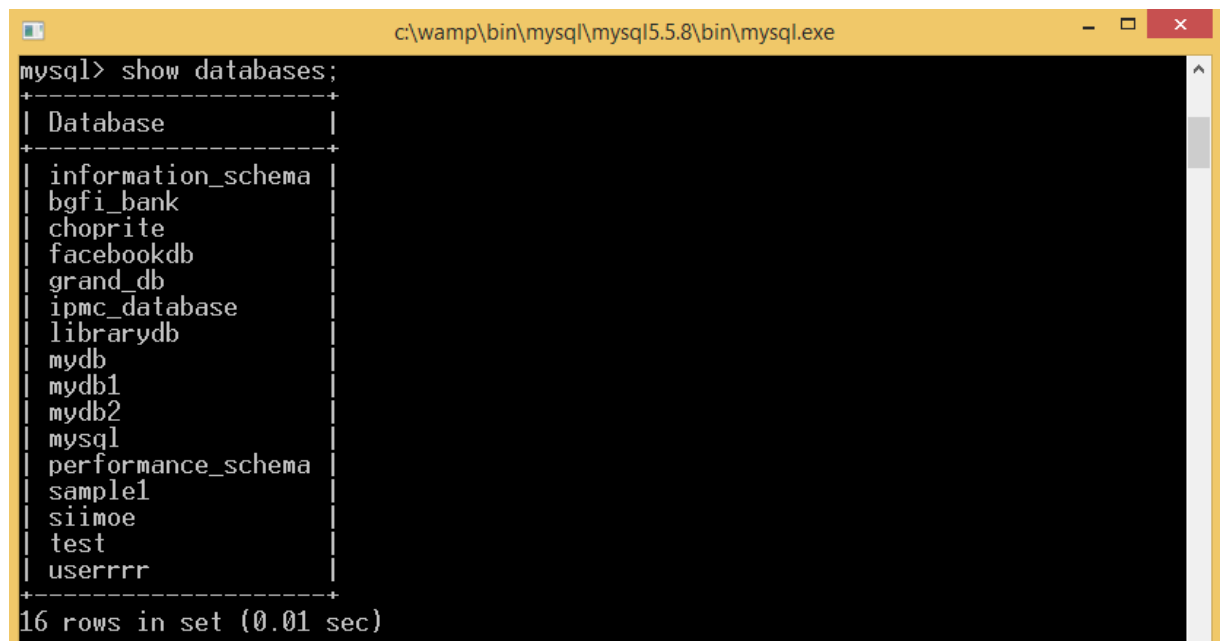


```
c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> create database sample1;
Query OK, 1 row affected (0.31 sec)

mysql>
```

Fig6. Création de la base de données **sample1**

Pour vérifier que notre base existe maintenant, nous allons donc réinsérer la commande « **show databases** » pour voir si elle figure parmi les bases maintenant.

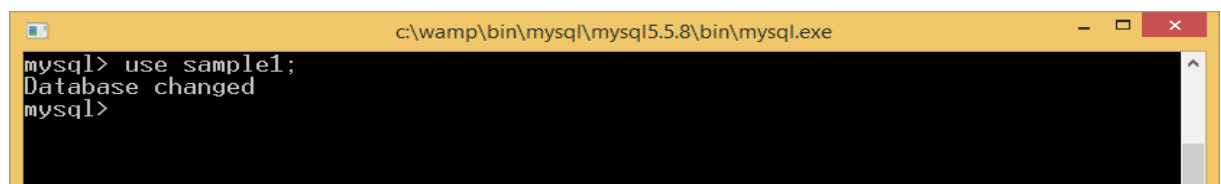


```
c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| bgfi_bank |
| choprite |
| facebookdb |
| grand_db |
| ipmc_database |
| librarydb |
| mydb |
| mydb1 |
| mydb2 |
| mysql |
| performance_schema |
| sample1 |
| siimoe |
| test |
| userrrr |
+-----+
16 rows in set (0.01 sec)
```

Fig6.a.

On constate alors que notre base figure vraiment parmi les autres.

Nous allons donc accéder dans notre base afin d'y apporter quelques modifications. Pour se faire, nous allons donc utiliser la commande « **use** » comme ci-dessous :



```
c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> use sample1;
Database changed
mysql>
```

Fig6.b.

Par cette commande, nous sommes ainsi à l'intérieure de notre base qui se nomme **sample1**.

3. La commande « CREATE TABLE »

Pour créer un tableau dans une base de données, on utilise la commande « **create table** », et pour se faire, nous aurons besoin de quatre éléments :

- Le nom du tableau
- Le nom de la colonne suivi
- Du type de données que contiendra la colonne et enfin
- La longueur et nombre de caractères pour chaque donnée.

On répète le processus des trois derniers éléments jusqu'à ce qu'on atteigne la dernière colonne. Regardons l'image ci-dessous pour plus de compréhension :

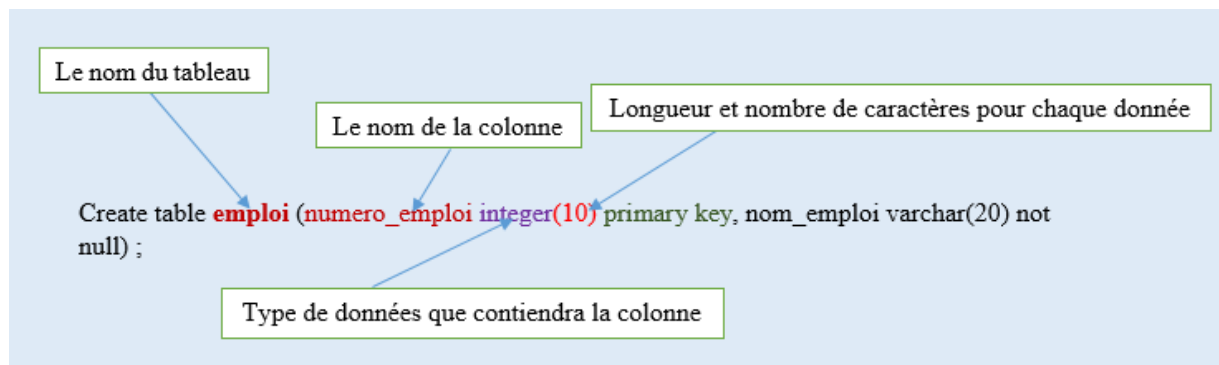


Fig7.a. comment créer un tableau.

Exécutons la syntaxe dans la console :

```
c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> Create table emploi (numero_emploi integer(10) primary key, nom_emploi va
rchar(20) not null);
Query OK, 0 rows affected (0.46 sec)
mysql>
```

Fig7.b. exécution de la syntaxe dans la console.

4. La commande « DESC »

Le tableau est l'endroit où l'on emmagasine toutes les données qui feront l'historique de notre base de données et lorsqu'un tableau a été créé mais contenant pas encore les données insérées, pour visualiser la description de ce dernier, on utilise la commande « **DESC** » suivie du nom du **tableau** comme l'indique l'image ci-dessous :

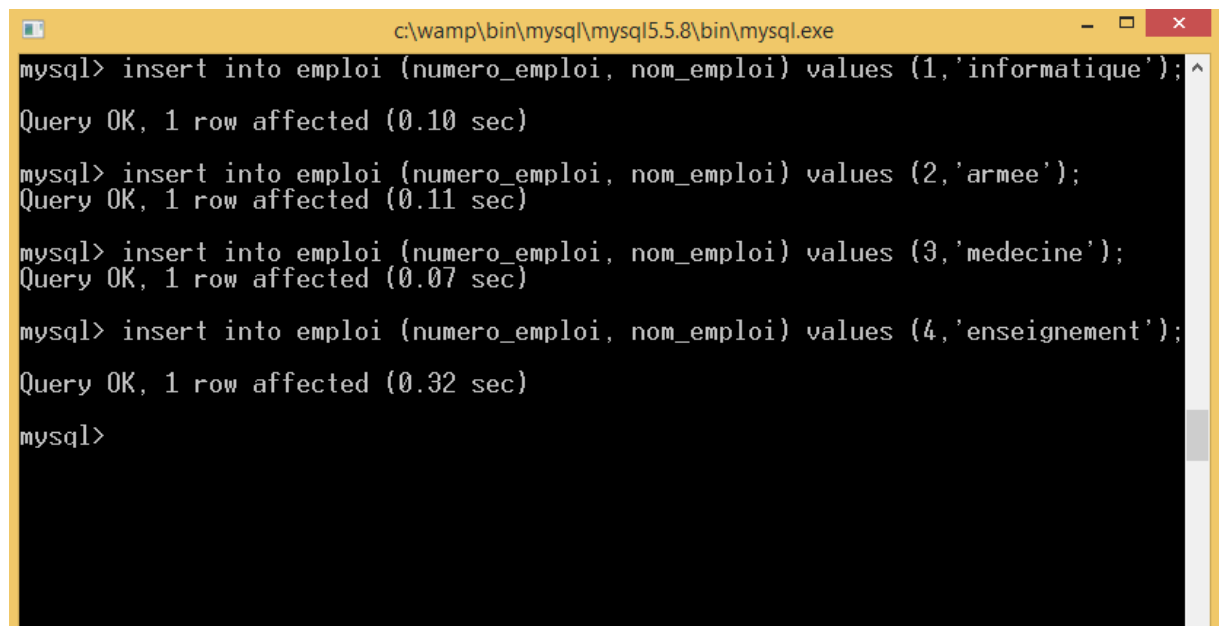
```
c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> desc emploi;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| numero_emploi | int(10)       | NO   | PRI | NULL    |       |
| nom_emploi    | varchar(20)   | NO   |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.43 sec)
mysql>
```

Fig8. Syntaxe de la description du tableau.

VI. CHARGER LES DONNEES DANS NOTRE TABLEAU:

Ici nous allons donc insérer les données dans notre tableau **emploi**.

Pour insérer les données dans un tableau en MySQL, on utilise la commande « INSERT INTO suivie du nom du tableau, les colonnes de ce même tableau puis on ajoute les valeurs de chaque colonne selon leurs caractéristiques ». après on répète la procédure jusqu'à satisfaction des nombres de lignes qu'on veut atteindre dans notre tableau. par exemple nous allons insérer quatre lignes dans notre tableau comme l'image ci-dessous l'indique :



```
c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> insert into emploi (numero_emploi, nom_emploi) values (1,'informatique');
Query OK, 1 row affected (0.10 sec)

mysql> insert into emploi (numero_emploi, nom_emploi) values (2,'armee');
Query OK, 1 row affected (0.11 sec)

mysql> insert into emploi (numero_emploi, nom_emploi) values (3,'medecine');
Query OK, 1 row affected (0.07 sec)

mysql> insert into emploi (numero_emploi, nom_emploi) values (4,'enseignement');
Query OK, 1 row affected (0.32 sec)

mysql>
```

Fig.9. insertion de quatre lignes.

La commande « SELECT * FROM »

Pour afficher un tableau qui contient des données dans son sein, on utilise la commande « SELECT * FROM suivie du nom du tableau à afficher » comme ci-dessous :



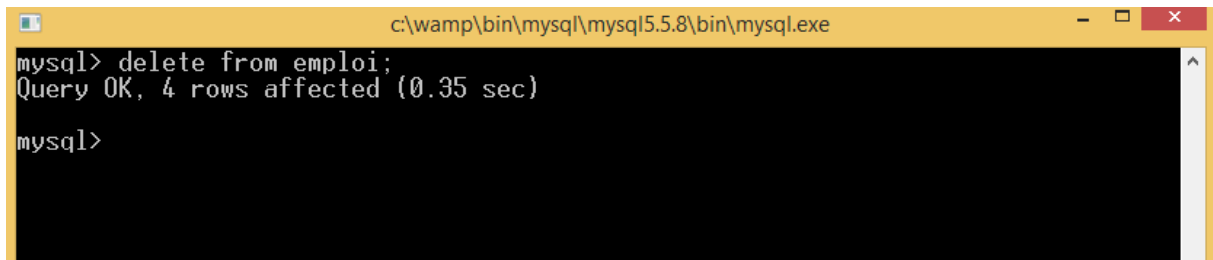
```
c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> select * from emploi;
+-----+-----+
| numero_emploi | nom_emploi |
+-----+-----+
| 1 | informatique |
| 2 | armee |
| 3 | medecine |
| 4 | enseignement |
+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Fig10. Le resultat de la syntaxe **Select * from.**

La commande « DELETE FROM »

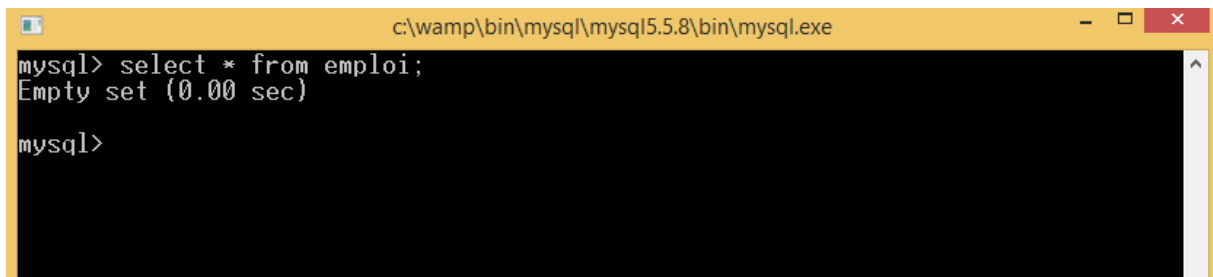
Il peut arriver qu'on veule effacer toutes données que l'on a eu à insérer, dans ce cas, la commande « DELETE FROM » est vraiment votre ami, il suffira juste de l'employer comme ceci : « DELETE FROM suivie du nom du tableau » comme l'indique l'image :

A screenshot of a Windows command prompt window titled "c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe". The prompt shows the command "mysql> delete from emploi;" being entered, followed by the output "Query OK, 4 rows affected (0.35 sec)". The prompt then returns to "mysql>".

```
c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> delete from emploi;
Query OK, 4 rows affected (0.35 sec)
mysql>
```

Fig.11. effacer toutes données du tableau.

Si tout a été effacé, la commande « SELECT * FROM » nous donnera un ensemble vide comme l'indique l'image ci-dessous:

A screenshot of a Windows command prompt window titled "c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe". The prompt shows the command "mysql> select * from emploi;" being entered, followed by the output "Empty set (0.00 sec)". The prompt then returns to "mysql>".

```
c:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.8\bin\mysql.exe
mysql> select * from emploi;
Empty set (0.00 sec)
mysql>
```

Fig.12. resultat vide, pas de données.

VII. RESUME:

Dans ce chapitre, nous avons eu à discuter sur les points suivants :

- Les caractéristiques de MySQL
- Les raisons pour lesquelles vous devez choisir MySQL
- Connexion et déconnexion au serveur MySQL
- Accessibilité et création de base de données et tableaux
- Chargement de données dans un tableau crée.

VIII. QUESTIONS TERMINALES

Voici donc les questions R1.

1. Mentionnez au moins quatre caractéristiques de MySQL que vous pourrez expliquer.
2. Ecrivez la syntaxe utilisée pour se connecter au serveur MySQL.
3. Donnez la syntaxe utilisée pour insérer les données dans un tableau d'une base de données.